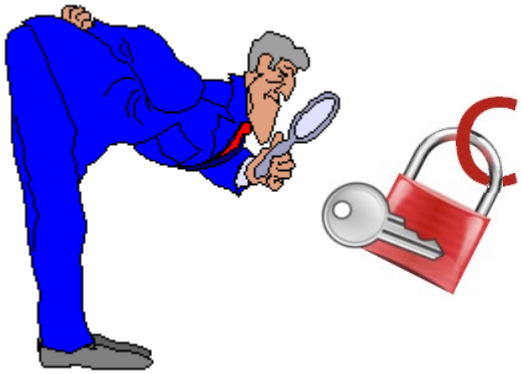


CRIPTOGRAFIE

ȘI

SECURITATE INFORMAȚIONALĂ

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – **Centrul universitar Pitești**

Tipuri de atacuri criptografice

Atacurile criptografice pot fi impartite in 2 mari categorii:

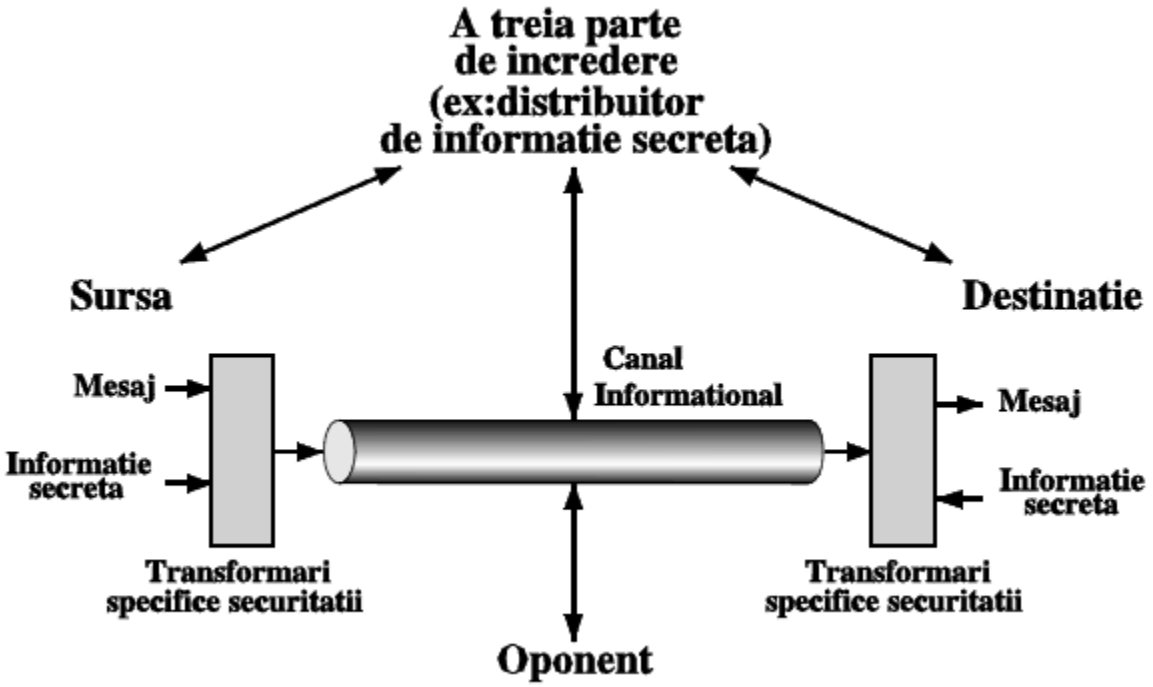
1. **Pasive: scop = de a obtine informatiile vehiculate.**

2. **Active: scop = modificarea fluxului normal de informatii & transmisii false.**

Exemple de atacuri active

1. **Mascarada:** o entitate pretinde ca este o alta entitate cu scopul de a obtine mai multe privilegii.
2. **Retransmiterea:** se captureaza pasiv date din retea si ulterior sunt retransmise pentru a produce efecte neautorizate.
3. **Modificare mesaje:** portiunea unui mesaj este alterata si (re)transmisa in reteaua de comunicatie.
4. **Refuzul de servicii:** o entitate poate suspenda toate mesajele directionate la o destinatie particulara.

Model de securitate



Modelul unei retele de comunicatii securizata prin criptare

Mecanisme de securitate

1. **Criptare:**

transformare a datelor astfel incat sa devina vizibile numai de catre entitatea autorizata.

Mecanisme de securitate

1. **Semnatura digitala:**

siguranta ca datele au fost produse chiar de catre semnatar.

Mecanisme de securitate

1. **Control al accesului:**

presupune controlul accesului entitatilor la resurse, presupunand cunoscuta identitatea entitatii ce solicita accesul.

Mecanisme de securitate

1. **Integritatea datelor :**

presupune ca datele nu pot fi modificate, sterse sau amestecate in timpul transimiei.

Mecanisme de securitate

1. **Autentificare a schimbului:**

folosit pentru a dovedi identitatea entitatilor (se pot utiliza parole sau tehnici criptografice).

Mecanisme de securitate

1. **“Umplere” a traficului:**

asigura diferite nivele de protectie impotriva analizei traficului.

Mecanisme de securitate

1. **Control al rutarii:**

intr-o retea, anumite rute pot fi considerate mai sigure fata de altele.

Mecanisme de securitate

1. **Criptare**
2. **Semnatura digitala**
3. **Control al accesului**
4. **Integritatea datelor**
5. **Autentificare a schimbului**
6. **“Umplere” a traficuluiControl al rutarii**

Introducere

CRITPOGRAFIE = KRYPTOS (ASCUNS) + GRAPHEIN (A SCRIE)
= "**SCRIERE SECRETA**"

1. Scriere secreta cu ajutorul unui cod de semne conventionale - DEX (2009), Dictionar Enciclopedic (1993).

2. Reprezintă o ramură a matematicii care se ocupă cu securizarea informaţiei, precum şi cu autentificarea şi restricţionarea accesului într-un sistem informatic.

Introducere

CRIPTANALIZA = studiul sistemelor criptografice în scopul obţinerii mesajului descifrat sau a cheii de cifrare, respectiv studiul propriilor sisteme criptografice pentru identificarea şi înlăturarea vulnerabilităţilor acestora.

CRITPOLOGIE = "CRIPTOGRAFIE + CRIPTANALIZĂ"

Cost si timp criptanaliza

1. **Costul de spargere a textului cifrat este mult mai mare decât valoarea informaţiei criptate.**

2. **Timpul necesar pentru spargerea textului cifrat depăşeşte timpul de viaţă al informaţiei.**

Cost si timp criptanaliza

Dim. cheii (în biți)	**Numărul de chei alternative**	**Timpul necesar pentru 1 decriptare/μs**	**Timpul necesar pentru 10^6 decriptări/μs**
32	$2^{32} = 4.3 \times 10^9$	2^{31} μs=35.8 minute	2.15 milisecunde
56	$2^{56} = 7.2 \times 10^{16}$	2^{55} μs=1142 ani	10 ore
128	$2^{128} = 3.4 \times 10^{38}$	2^{127} μs=5.4×10^{24} ani	5.4×10^{18} ani
168	$2^{168} = 3.7 \times 10^{50}$	2^{167} μs=5.9×10^{36} ani	5.9×10^{30} ani

Terminologie

1. Mesajul în forma originală se numește text clar.
2. Expeditorul rescrie mesajul folosind un sistem de criptare, adică îl criptează și obține un text criptat;
3. Destinatarul îl decriptează cunoscând metoda folosită pentru criptare;
4. Procesul de determinare a cheii aferente unui sistem de criptare, cunoscând doar textul criptat (eventual și alte informații auxiliare) se numește criptanaliză;
5. Decriptarea și criptanaliza au același scop: găsirea textului clar. Diferența constă în faptul că la criptanaliză nu se cunoaște cheia de decriptare.

Utilizare criptografie

1. **Autentificare utilizatori.**
2. **Comunicare securizată.**
3. **Criptare fișiere și baze de date.**
4. **Securizare tranzacții bancare (e-cash).**
5. **Vot electronic.**
6. **Etc. ...**

Principiile lui Kerckhoffs
http://www.petitcolas.net/kerckhoffs/index.html

Here is an approximate English version of the principles that should apply to a crypto-system:

1. The system must be substantially, if not mathematically, undecipherable;
2. The system must not require secrecy and can be stolen by the enemy without causing trouble;
3. It must be easy to communicate and retain the key without the aid of written notes, it must also be easy to change or modify the key at the discretion of the correspondents;
4. The system ought to be compatible with telegraph communication;
5. The system must be portable, and its use must not require more than one person;
6. Finally, given the circumstances in which such system is applied, it must be easy to use and must neither stress the mind or require the knowledge of a long series of rules.